AI Talent Hub ИТМО

Практикум по исследовательской и разработческой деятельности в ML.

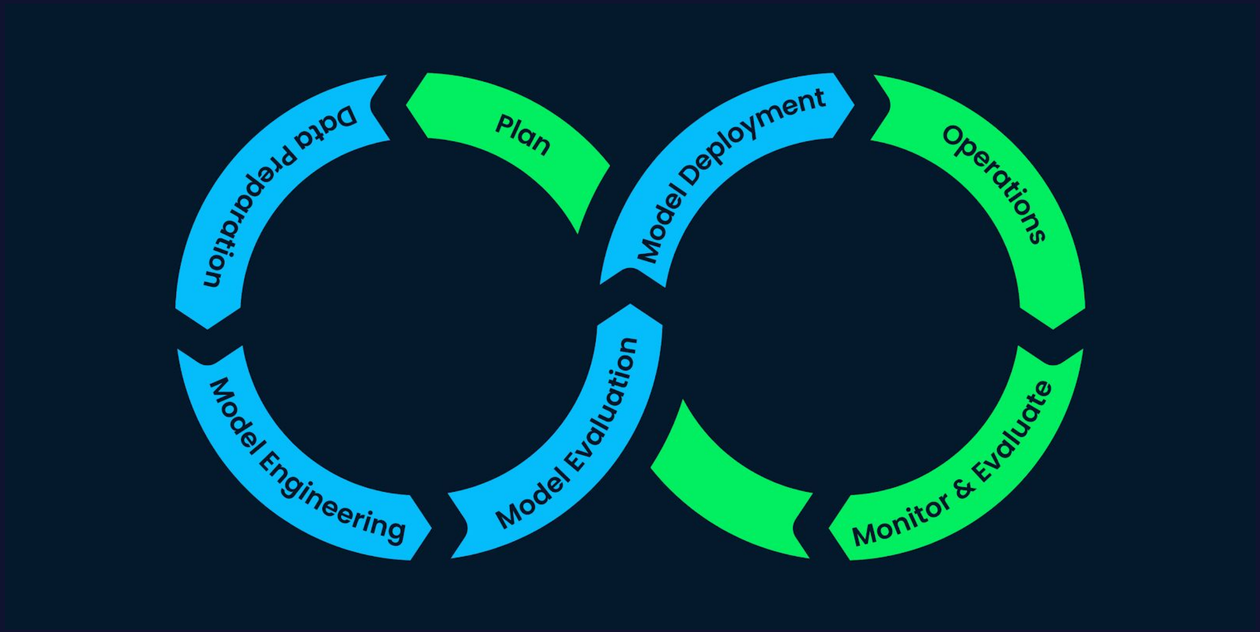
Занятие 3.

1. План занятия

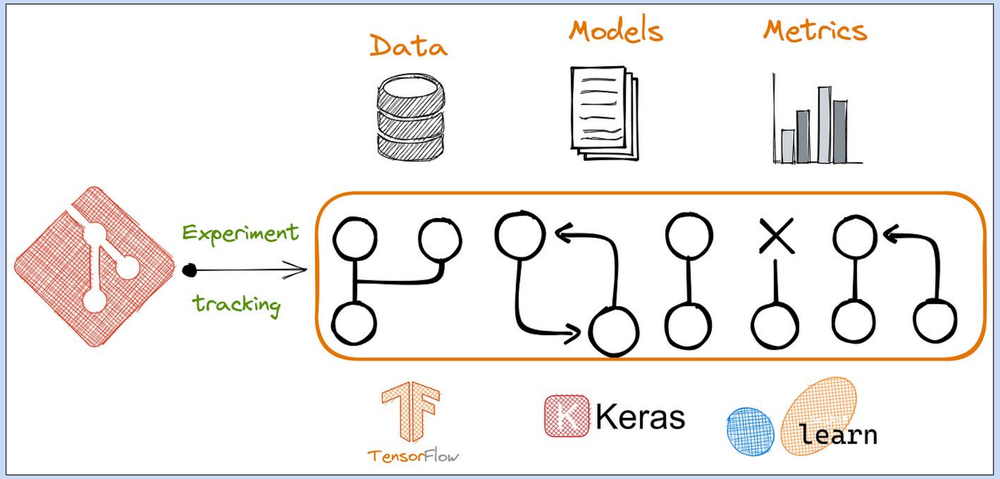
1. W&B / MLflow
2. Метрики, артефакты, версии данных
3. pre-commit, ruff/black, pytest, типизация
4. одна команда запуска

2. Почему без этого ML-проект быстро развалиливается

- *“какой запуск был лучшим?”*
- *“на каких данных он обучался?”*
- *“почему вчера было лучше?”*
- *“где checkpoint?”*
- *“почему у тебя работает, а у меня нет?”*



3. Experiment tracking



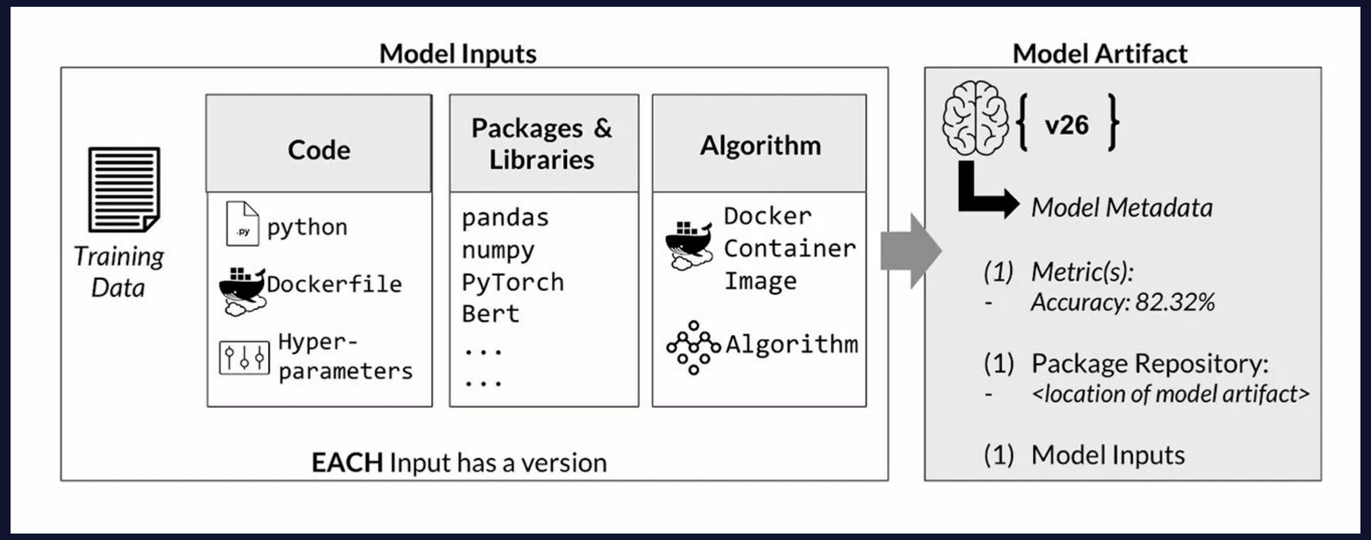
Experiment tracking = систематическое сохранение:

- параметров запуска
- метрик
- артефактов
- версии кода
- версии данных

4. Что логировать обязательно

Минимум для каждого запуска:

- гиперпараметры
- seed
- split / fold
- версия данных
- метрики по эпохам
- лучшая итоговая метрика
- checkpoint
- config
- commit hash



5. Параметры, метрики, артефакты

- **Параметры — с чем запускали**
- **Метрики — что получили**
- **Артефакты — что сохранили**.

Примеры:

- Параметры:

  lr=1e-4, epochs=10, batch_size=64, веса (и чекпоинты, и стартовые - и веса, если у нас классфикация по confidense) dr

- Метрики:

  train_loss=0.31, val_f1=0.82

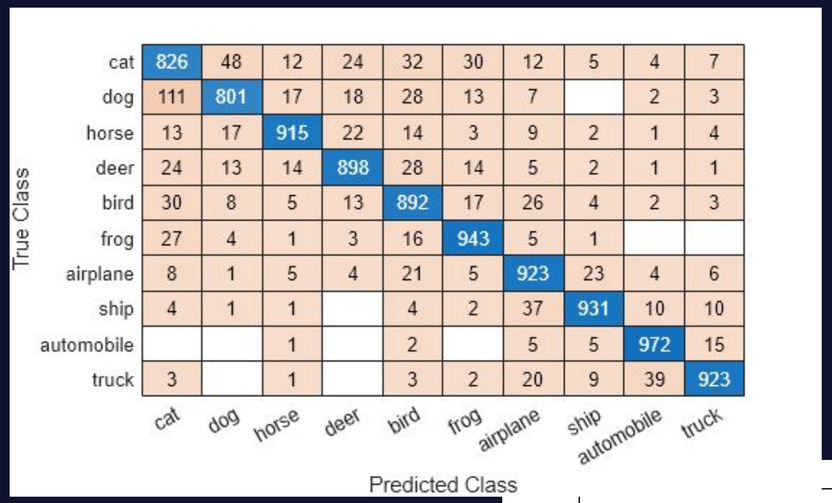
- Артефакты:

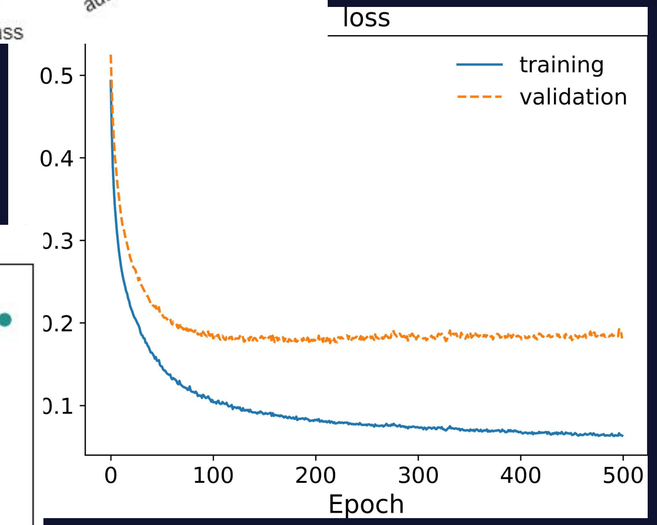
  best_model.pt, cm.png, predictions.csv

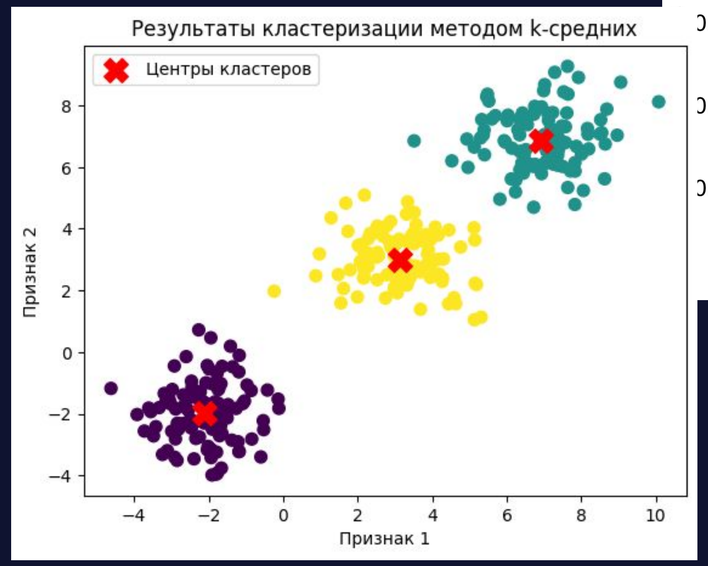
6. Какие бывают артефакты

Артефакты — это не только модель

- checkpoint
- config
- confusion matrix
- loss/metric curves
- predictions.csv
- examples of errors
- report.json
- tokenizer / vocab







7. W&B и MLflow

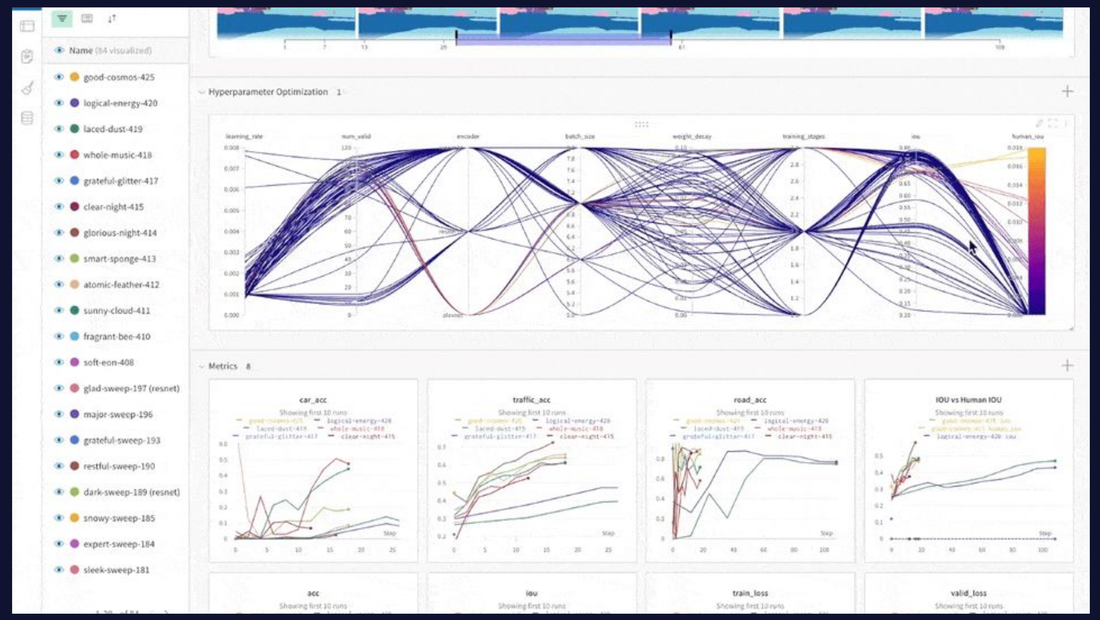
W&B

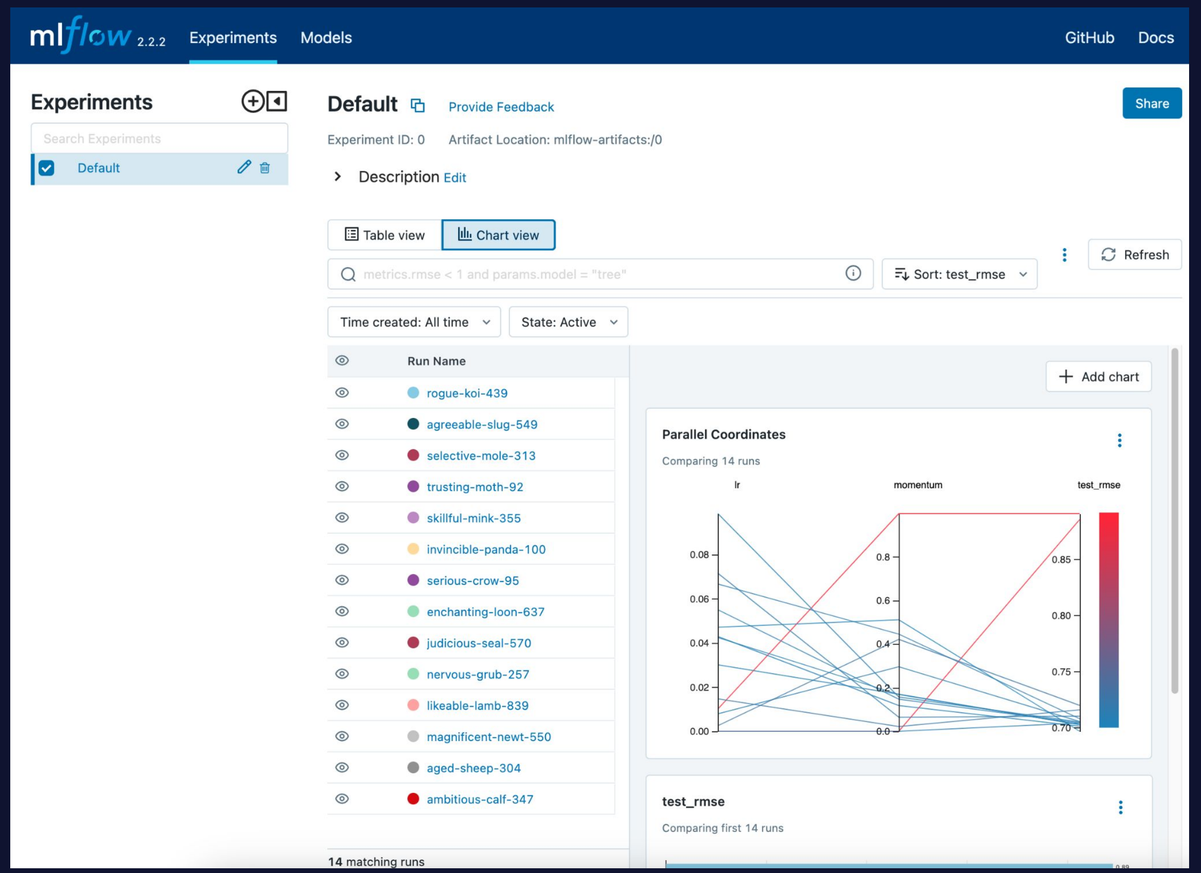
- *быстро стартовать*
- *удобный UI*
- *просто сравнивать запуски*

MLflow

- *удобно для локальной / корпоративной среды*
- *хороший базовый tracking*
- *registry и self-hosted сценарии*

7. W&B и MLflow


Hyperparameter Optimization
Metrics
car_acc
traffic_acc
road_acc
IOU vs Human IOU
acc
iou
train_loss
valid_loss


mlflow 2.2.2
Experiments
Models
GitHub
Docs
Experiments
Default
Provide Feedback
Share
Experiment ID: 0
Artifact Location: mlflow-artifacts:/0
Description Edit
Table view
Chart view
Refresh
Sort: test_rmse
Time created: All time
State: Active
Run Name
rogue-koi-439
agreeable-slug-549
selective-mole-313
trusting-moth-92
skillful-mink-355
invincible-panda-100
serious-crow-95
enchanting-loon-637
judicious-seal-570
nervous-grub-257
likeable-lamb-839
magnificent-newt-550
aged-sheep-304
ambitious-calf-347
14 matching runs
Add chart
Parallel Coordinates
Comparing 14 runs
lr
momentum
test_rmse
test_rmse
Comparing first 14 runs

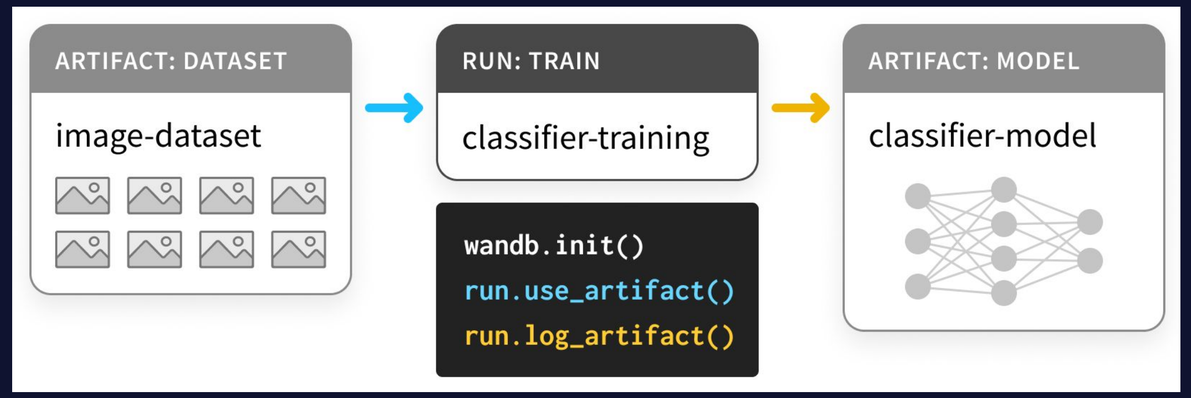
8. Конфиг как часть эксперимента

Почему конфиг обязателен:

- *параметры не должны быть захардкожены*
- *конфиг должен сохраняться*
- *без конфига запуск плохо воспроизводим*

Пример:

```yaml
seed: 42
model_name: "distilbert-base-uncased"
batch_size: 32
lr: 1e-4
epochs: 5
dataset_path: "data/train.csv"
tracking:
  project: "itmo-ml-rnd"
  run_name: "baseline"
```



9. Минимальный пример W&B

Логируем:

- config
- train_loss
- val_f1
- epoch

```python
import wandb

wandb.init(
    project="itmo-ml-rnd",
    name="baseline-run",
    config={"lr": 1e-4, "batch_size": 32, "epochs": 5}
)

for epoch in range(5):
    wandb.log({
        "epoch": epoch,
        "train_loss": 0.8 - epoch * 0.1,
        "val_f1": 0.55 + epoch * 0.05,
    })

wandb.finish()
```

https://wandb.ai/yusufs_team/itmo-ml-rnd/runs/cdv3g3ac?nw=nwuserybojmatovv

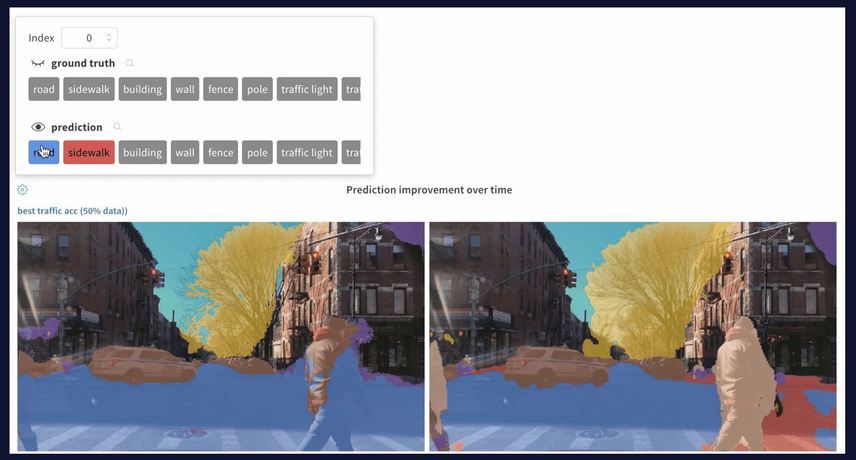
FILE NAME	LAST MODIFIED	SIZE	DOWNLOAD
config.yaml	-1 мин	1,5 тыс. Б	
output.log	-1 мин	117 Б	
requirements.txt	-1 мин	1,9 тыс. Б	
wandb-metadata.json	-1 мин	795 Б	
wandb-summary.json	-1 мин	124 Б	

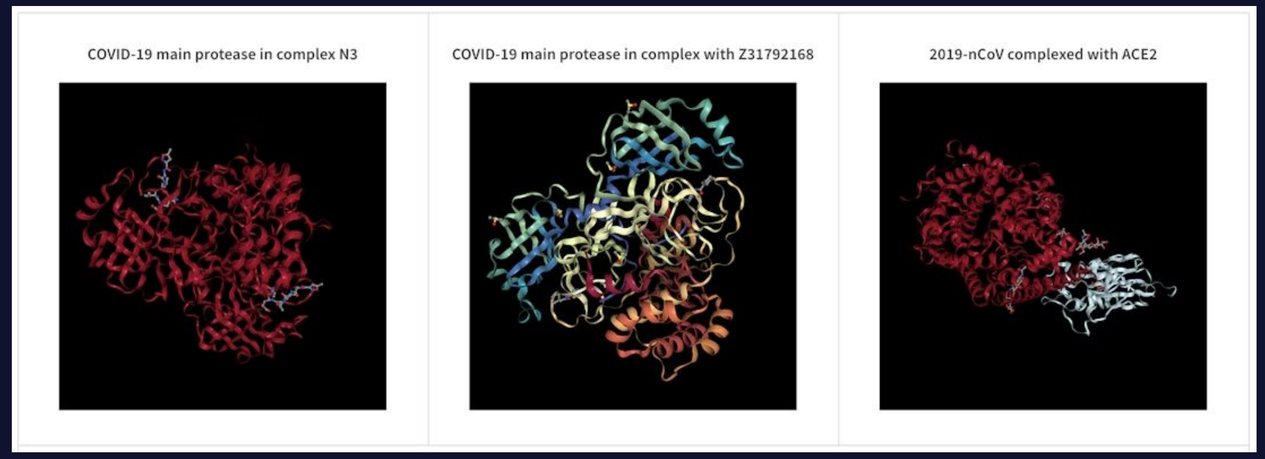
10. Логирование артефактов

Логируют:

- checkpoint
- config
- изображения
- таблицы предсказаний

```python
import wandb

run = wandb.init(project="itmo-ml-rnd")

artifact = wandb.Artifact("model", type="checkpoint")
artifact.add_file("artifacts/best_model.pt")
artifact.add_file("artifacts/config.yaml")
artifact.add_file("artifacts/confusion_matrix.png")

run.log_artifact(artifact)
run.finish()
```



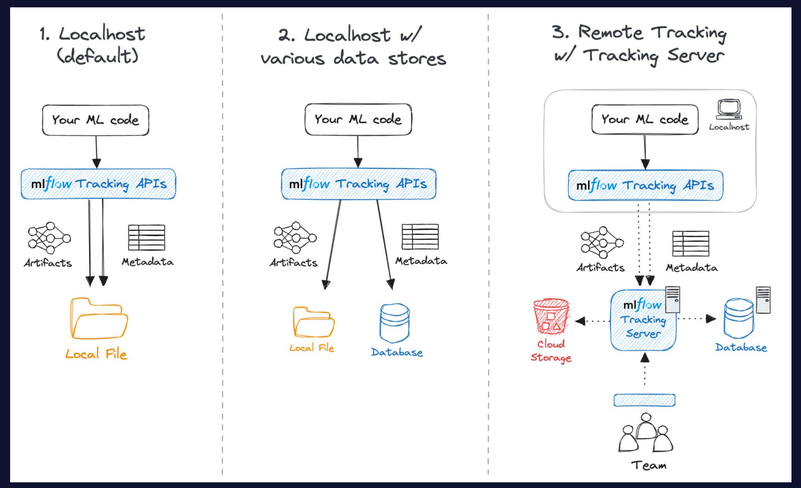


11. То же через MLflow

Та же логика через MLflow

- **log_param**
- **log_metric**
- **log_artifact**

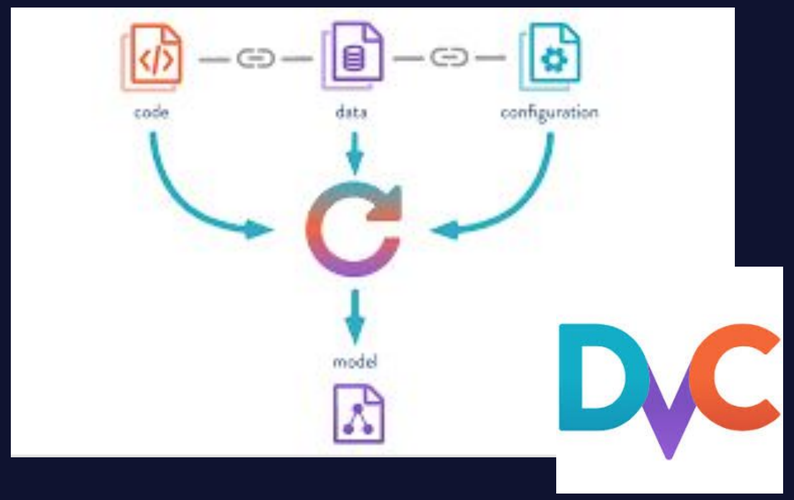
```python
import mlflow

with mlflow.start_run():
    mlflow.log_param("lr", 1e-4)
    mlflow.log_param("batch_size", 32)

    for epoch in range(5):
        mlflow.log_metric("train_loss", 0.8 - epoch * 0.1, step=epoch)
        mlflow.log_metric("val_f1", 0.55 + epoch * 0.05, step=epoch)

    mlflow.log_artifact("artifacts/best_model.pt")
    mlflow.log_artifact("artifacts/config.yaml")
```

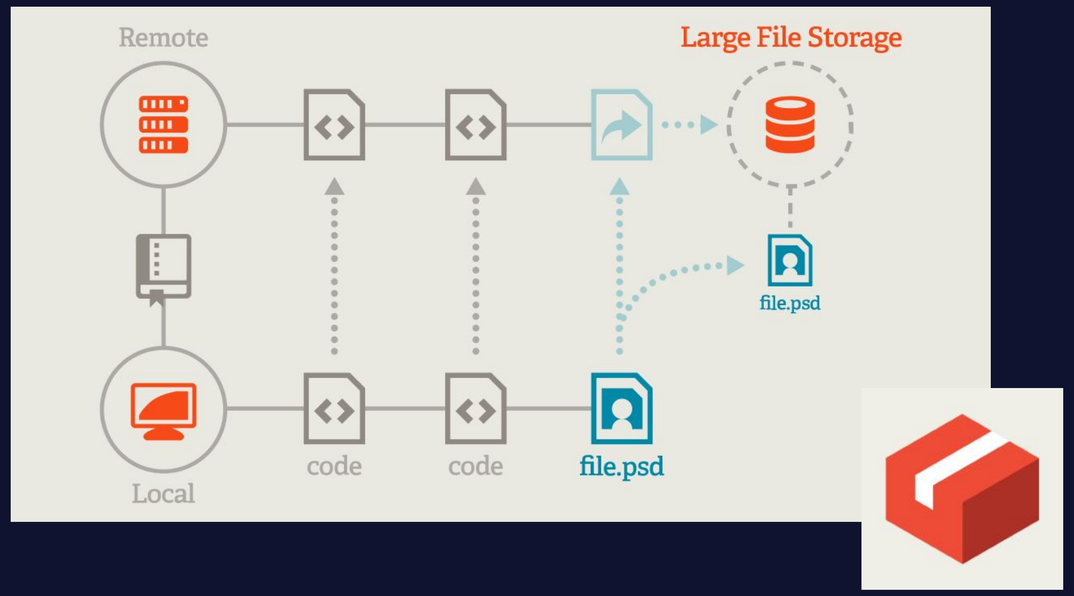


12. Версия данных

Если изменились данные — это уже другой эксперимент

- *другой csv*
- *другой split*
- *другой preprocessing*
- *другая фильтрация*
- *другая аугментация*






```python
import hashlib
from pathlib import Path

def file_md5(path: str) -> str:
    data = Path(path).read_bytes()
    return hashlib.md5(data).hexdigest()

print(file_md5("data/train.csv"))
```

13. Трекинг без гигиены

Даже если есть трекинг:

- *код может быть грязным*
- *проект может не запускаться*
- *зависимости могут гулять*
- *тестов может не быть*
- *train.py может ломаться после маленьких правок*

Минимальный набор:

- *pre-commit*
- *ruff / black*
- *pytest*
- *минимальная типизация*
- *одна команда запуска*

(максимум несколько)

```python
from typing import Tuple

def split_size(n: int, val_ratio: float) -> Tuple[int, int]:
    val_n = int(n * val_ratio)
    return n - val_n, val_n
```

14. DTC

	id	age	gender	height	weight	ap_hi	ap_lo	cholesterol	gluc	smoke	alco	active	cardio
0	0	18393	2	168	62.0	110	80	1	1	0	0	1	0
1	1	20228	1	156	85.0	140	90	3	1	0	0	1	1
2	2	18857	1	165	64.0	130	70	3	1	0	0	0	1
3	3	17623	2	169	82.0	150	100	1	1	0	0	1	1
4	4	17474	1	156	56.0	100	60	1	1	0	0	0	0

QA